



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

**IMPLEMENTACIÓN DE LA FITORREMEDIACIÓN EN SUELOS DEGRADADOS DE
LA ESCUELA NACIONAL MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO
COMO ESTRATEGIA ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN DEL ENTORNO**

La Grita, Junio 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA

**IMPLEMENTACIÓN DE LA FITORREMEDIACIÓN EN SUELOS DEGRADADOS DE
LA ESCUELA NACIONAL MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO
COMO ESTRATEGIA ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN DEL ENTORNO**

Integrantes:

Díaz G. Irían
Duque C. Moisés
Maldonado G. Miguel
Moreno Z. José
Pérez A. Brayan
Rojas P. Luis

Docente:

Licda. Andreina Sánchez

La Grita, Junio 2026

DEDICATORIAS

A Dios: Te dedicamos este proyecto de quinto año como un testimonio vivo de fe, paciencia y constancia. Al iniciar la siembra de estos girasoles, no imaginábamos el profundo aprendizaje que ganaríamos en el proceso. Gracias por enseñarnos, a través de cada semilla y cada hoja, que las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo, cuidado y una entrega absoluta. Aunque el camino estuvo lleno de dificultades Gracias, Señor, por demostrarnos que, al igual que estos girasoles que giran buscando el sol, nosotros también debemos mantener nuestra mirada fija en Ti, buscando siempre Tu luz.

A nuestros padres: Al culminar este quinto año y ver nuestro proyecto terminado, no podemos evitar pensar en ustedes. Así como cuidamos con paciencia cada brote frente a la adversidad, ustedes han cuidado de nosotros durante toda nuestra vida escolar, asegurándose de que nunca nos faltara luz ni apoyo. Hoy nos graduamos, y este logro es el fruto de la dedicación, el amor y el esfuerzo que ustedes sembraron en nosotros desde el primer día. Gracias por sostenernos en las tormentas y por estar aquí, firmes y orgullosos, viéndonos florecer y alcanzar este gran sueño. ¡Nos graduamos gracias a ustedes!

A nosotros: Al mirar atrás y ver que finalmente alcanzamos la meta de quinto año, nos invaden una mezcla de nostalgia y orgullo al pensar en todo lo que vivimos y superamos para llegar hasta aquí. Tenemos que ser honestos: el camino no fue nada fácil y estuvo lleno de tropiezos que pusieron a prueba nuestra paciencia. Pasamos por momentos de mucha tensión, especialmente porque casi nunca lográbamos reunirnos para estar pendientes del proyecto como debíamos, lo que desató más de una pelea, reclamos y discusiones fuertes entre nosotros por la falta de tiempo y organización. Gracias por su lealtad incondicional, por las risas compartidas que siempre terminaban rompiendo la tensión después de una tormenta, queremos que lleven grabado en el corazón que siempre van a ser mis hermanos. ¡Lo logramos, nos graduamos juntos!

Díaz G. Irían. Duque C. Moisés
Maldonado G. Miguel. Moreno Z. José
Pérez A. Brayan y Rojas P. Luis

AGRADECIMIENTOS

A nuestros queridos profesores, hoy queremos tomarnos un momento para agradecerles desde el fondo de nuestro corazón por tantas cosas que nos enseñaron. Gracias por haber sido mucho más que maestros; han sido guías, mentores y un refugio seguro en un camino lleno de retos, dudas y aprendizajes. Su paciencia infinita, su dedicación y esa pasión con la que nos enseñaron, no solo nos prepararon académicamente, sino que también nos moldearon como personas. Nos enseñaron a creer en nosotros mismos y a no rendirnos jamás ante las dificultades de la vida.

En especial a nuestra querida licenciada Mireya. no existen palabras suficientes para expresarle lo que su presencia ha significado para todos nosotros. Gracias por regalarnos tantas sonrisas genuinas, de esas que tenían el poder de iluminar y aligerar los días más pesados y estresantes. Gracias por cada uno de sus buenos consejos, que siempre fueron directos al corazón y que nos ayudaron a madurar. Queremos agradecerle enormemente por su apoyo incondicional, por no soltarnos la mano y por esa paciencia de oro con la que nos guió, ayudándonos a pasar las materias con esas veces que nos necesitabas para un favor o acompañarla con cualquier acto que tenía el colegio y recordándonos que éramos capaces de lograr cualquier meta. Usted no solo nos transmitió conocimientos, nos entregó su tiempo, su cariño y su comprensión, convirtiéndose en un pilar fundamental de nuestra historia.

Queremos que sepan, queridos profesores, que van a hacer una falta inmensa en nuestras vidas. Extrañaremos los salones, las charlas, sus palabras de aliento y esa complicidad diaria que solo se vive en el aula. Hoy se cierran los libros de esta etapa, pero las huellas que han dejado en nuestras almas son imborrables. Nos llevamos sus enseñanzas, pero, sobre todo, nos llevamos un respeto profundo y un cariño eterno. Gracias por haber sido parte de nuestro destino y por ayudarnos a volar.

Muchas gracias...

Díaz G. Irían. Duque C. Moisés
Maldonado G. Miguel. Moreno Z. José
Pérez A. Brayan y Rojas P. Luis

ÍNDICE

Resumen	v
Introducción	1
CAPITULO I	
Planteamiento del Problema	4
Objetivo General	
Objetivo Específicos	7
Justificación	8
Delimitación	9
	10
CAPITULO II	
Antecedentes de la investigación	11
Bases teóricas.	13
Definición de términos	19
Bases legales	21
CAPITULO III	
Enfoque de la investigación	25
Niveles y diseño de la investigación	
Población y Muestra	26
Técnica e instrumentos de recolección de información	27
CAPITULO IV	
ANÁLISIS DE RESULTADOS	31
CAPITULO V	
CONCLUSIONES	40
RECOMENDACIONES	41
BIBLIOGRAFÍA	43
ANEXOS	44

CUADROS

Cuadro 1	
Operacionalización de Variables	23
Cuadro 2	
Plan de Acción: Proyecto de Fitorremediación Escolar	29

GRAFICAS

Grafica N° 1 Clima	32
Grafica N° 2 Conteo de hojas	33
Grafica N° 3 Coloración del follaje	34
Grafica N° 4 Presencia de plaga	35
Grafica N° 5 Riego y Desmalezamiento	36

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA ESTADO TÁCHIRA**

Integrantes:
Díaz G. Irían
Duque C. Moisés
Maldonado G. Miguel
Moreno Z. José
Pérez A. Brayan
Rojas P. Luis

Asesor:
Licda. Andreina Sánchez

**IMPLEMENTACIÓN DE LA FITORREMEDIACIÓN EN SUELOS DEGRADADOS DE
LA ESCUELA NACIONAL MONSEÑOR JESÚS MANUEL JÁUREGUI MORENO
COMO ESTRATEGIA ECOLÓGICA PARA LA RESTAURACIÓN DEL ENTORNO**

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es la aplicación de la fitorremediación en suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno, teniendo en cuenta que la degradación de los suelos en el espacio escolar representa una problemática ambiental que afecta directamente la calidad del entorno educativo, limitando el desarrollo de actividades pedagógicas al aire libre, la biodiversidad local y el bienestar de la comunidad. Se seleccionaron las semillas de la planta de girasol como estrategia de fitorremediación de los suelos debido a que radica en su capacidad para absorber y transportar metales pesados, como el plomo y el cadmio, de manera eficiente. El enfoque que se utilizó fue cuantitativo debido a que señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. La aplicación de la técnica de fitorremediación en los suelos ha mostrado resultados favorables en términos de reducción de contaminantes y restauración de la fertilidad del terreno. Estas prácticas no solo permiten aprovechar la capacidad natural de ciertas plantas para absorber y degradar elementos tóxicos, sino que también fomentan la creación de espacios verdes que contribuyen al bienestar ambiental y social de la comunidad. Además, la fitorremediación representa una estrategia eficiente, económica y ambientalmente amigable, que puede ser replicada en distintos contextos para mejorar la salud del suelo y proteger los ecosistemas locales.

Palabras Claves: Aplicación, fitorremediación, suelos, degradados, estrategia, ecológicas, restauración y entorno.

INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos constituye uno de los problemas ambientales más urgentes de la actualidad, afectando la productividad agrícola, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Frente a este desafío, la fitorremediación surge como una alternativa biotecnológica sostenible que aprovecha la capacidad natural de ciertas plantas para absorber, transformar o inmovilizar contaminantes presentes en el suelo. Implementar técnicas de fitorremediación en áreas degradadas no solo contribuye a la recuperación de su fertilidad, sino que también promueve prácticas agrícolas más responsables y respetuosas con el medio ambiente.

El estudio del suelo constituye un componente fundamental para comprender la capacidad productiva, ambiental y educativa de los espacios escolares, ofreciendo información clave sobre sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Diagnosticar el estado actual de los suelos dentro del recinto escolar permite no solo evaluar su fertilidad y calidad, sino también identificar posibles problemas de compactación, erosión o contaminación que podrían afectar tanto al ecosistema escolar como al bienestar del alumnado.

La siembra de girasoles representa un componente esencial en la agricultura y jardinería, no solo por su valor ornamental, sino también por los beneficios ecológicos y productivos que aporta. Antes de proceder con la implantación de estas semillas en áreas específicas del terreno, es crucial comprender la importancia de seleccionar semillas de calidad y adaptar la elección a las condiciones locales del suelo, clima y espacio disponible. La selección adecuada contempla aspectos como la pureza genética, vigor de las semillas, tasas de germinación y resistencia a plagas o enfermedades, lo que asegura una germinación uniforme y un desarrollo saludable de las plántulas. Así como realizar una evaluación del suelo con personal capacitado.

De igual modo la presente investigación se centra en la importancia de monitorear el crecimiento de las plantas y evaluar su capacidad para producir frutas y otros productos agrícolas. Este seguimiento constante no solo permite optimizar los rendimientos de los cultivos, sino también identificar factores que puedan afectar su desarrollo, como condiciones ambientales, prácticas de manejo y presencia de plagas o

enfermedades. Al comprender mejor cómo se desarrollan las plantas y cómo responden a distintos estímulos, se pueden tomar decisiones más informadas para mejorar la producción agrícola, garantizar la sostenibilidad de los cultivos y fomentar la seguridad alimentaria a nivel local y regional.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

La contaminación de los suelos es una problemática ambiental que afecta gravemente la salud de los ecosistemas, la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo sostenible de las regiones. En zonas donde se realizan actividades mecánicas, industriales o agrícolas sin una adecuada gestión de residuos, los suelos pueden acumular sustancias tóxicas como metales pesados, hidrocarburos y compuestos químicos persistentes. Esta situación no solo limita el uso del terreno, sino que también representa un riesgo para la salud humana y la biodiversidad local.

Diariamente el hombre causa daños al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales se ha convertido en una prioridad. Para contrarrestar esto, existen diversas estrategias para descontaminar y mitigar el daño causado al entorno. En el caso de la contaminación de suelos por plaguicidas, la fitorremediación se han convertido en soluciones para la recuperación de suelos. Implementar fitorremediación en suelos degradados ofrece una alternativa ecológica, económica y sostenible frente a técnicas convencionales físico-químicas o térmicas de remediación, contribuyendo a la recuperación de ecosistemas, la seguridad ambiental y la productividad de la tierra. Además, permite desarrollar criterios de planificación y monitoreo que podrían aplicarse a otras instalaciones con problemáticas similares

El proceso de fitorremediación consiste en la degradación del contaminante mediante el uso de microorganismos, los cuales utilizan el compuesto como nutriente para sus reacciones metabólicas según Mendarte-Alquisira, C., Alarcón, A., & Ferrera-Cerrato, R. (2021).

Mientras que en la fitorremediación son las plantas las encargadas de extraer, degradar e inmovilizar el contaminante del suelo, según (Madera Sarmiento, C. A. (2020). Expone:

” La fitorremediación es una técnica que utiliza plantas y microorganismos para restaurar suelos contaminados. Este método aprovecha los procesos naturales de las plantas y los microorganismos asociados a sus raíces para descomponer o inmovilizar contaminantes. Ciertas plantas tienen la capacidad de

absorber, procesar o almacenar diversos contaminantes, desde metales hasta compuestos orgánicos. La fitorremediación aprovecha esta habilidad para limpiar suelos, aguas y sedimentos contaminados. Esta técnica, además de ser efectiva, es más económica y menos invasiva que muchos métodos tradicionales.”

Pag. 32

El autor antes señalado, hace referencia que, mediante la fitorremediación, se utilizan organismos vegetales y microbianos para eliminar, transformar o reducir los contaminantes presentes en el medio ambiente. Esta técnica aprovecha la interacción de plantas y microorganismos para purificar ecosistemas afectados por sustancias perjudiciales, promoviendo la restauración ambiental.

A partir de la necesidad de controlar plagas de organismos perjudiciales para los cultivos, mejorando así la cantidad de producción agrícola a nivel mundial, se inició el uso de plaguicidas en la agricultura y desde el primer insecticida sintético, el dicloro difenil tricloroetano Ecoembes. (2024). el consumo de pesticidas en el mundo no ha dejado de crecer. Sin embargo, la fitorremediación ofrece la ventaja de ser económica y rápida, a diferencia de estrategias en las que se utilizan productos químicos, que modifican drásticamente las propiedades del suelo dejándolo infértil para su reutilización con fines de cultivo.

En este contexto, el sector presenta indicios de contaminación del suelo, posiblemente derivados de residuos mecánicos y aceites industriales. Ante la necesidad de recuperar ambientalmente este espacio, se plantea la aplicación de técnicas de fitorremediación, una estrategia ecológica que utiliza plantas para absorber, transformar o inmovilizar contaminantes presentes en el suelo.

Entre las especies vegetales con mayor potencial fitorremediador se encuentra el *girasol* (*Helianthus annuus*), conocido por su capacidad de absorber metales pesados como plomo, cadmio y zinc, además de adaptarse a diversos tipos de suelo y condiciones climáticas. Sin embargo, en el contexto específico la Escuela Nacional Jesús Manuel Jáuregui Moreno, no se ha evaluado la efectividad del girasol como agente descontaminante.

La fitorremediación es una herramienta valiosa en la lucha contra la contaminación ambiental. Su capacidad para utilizar procesos naturales y su costo relativamente bajo la convierten en una opción atractiva para muchos proyectos de restauración. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos asociados con esta técnica y seguir investigando para maximizar su eficacia.

La Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, ubicada en el casco central de la Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira. Es una zona que ha experimentado diversos impactos ambientales, enfrenta actualmente un deterioro progresivo de sus suelos, producto de prácticas humanas inadecuadas, escasa cobertura vegetal. Esta situación no solo afecta la estética y funcionalidad del entorno escolar, sino que también limita el desarrollo de actividades pedagógicas al aire libre, reduce la biodiversidad local y compromete la salud ambiental de la comunidad educativa.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar estrategias sostenibles que permitan restaurar los suelos degradados y fomentar una cultura ecológica entre los estudiantes. La fitorremediación es una técnica basada en el uso de plantas para descontaminar y recuperar suelo, se presenta como una alternativa viable, económica y educativa para abordar esta problemática. Sin embargo, en el contexto escolar, su aplicación requiere un diseño metodológico adaptado, la selección adecuada de especies vegetales, y la participación activa de docentes, estudiantes que hacen vida dentro de esta institución. La fitorremediación es una técnica que utiliza plantas y microorganismos para restaurar suelos contaminados. Este método aprovecha los procesos naturales de las plantas y los microorganismos asociados a sus raíces para descomponer o inmovilizar contaminantes.

Por tanto, el problema central radica en cómo aplicar la fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno, promoviendo al mismo tiempo el aprendizaje significativo, la conciencia ambiental y el protagonismo estudiantil en la transformación de su espacio escolar. Esto plantea la necesidad de investigar:

- ¿Qué tipo de contaminantes están presentes en el suelo?

- ¿Qué capacidad tienen los girasoles para absorber o reducir dichos contaminantes?
- ¿Qué condiciones ambientales y de cultivo favorecen su acción fitorremediadora?

La presente investigación busca evaluar el uso de girasoles como herramienta de fitorremediación en suelos contaminados, con el fin de generar conocimientos aplicables a la recuperación ambiental de espacios comunitarios y promover prácticas sostenibles en el manejo de residuos.

Objetivo General

Implementar técnicas de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el estado actual de los suelos dentro del recinto escolar, identificando las principales causas de su degradación.
2. Seleccionar y sembrar las semillas de girasoles en áreas específicas del terreno afectado, bajo condiciones controladas.
3. Monitorear el crecimiento de las plantas y su capacidad de absorción de contaminantes durante el ciclo vegetativo.
4. Evaluar la viabilidad y el nivel de aceptación para la aplicación de la técnica de fitorremediación como alternativa ecológica para la recuperación de los suelos degradados de la institución.

JUSTIFICACIÓN

La degradación de los suelos en espacios escolares representa una problemática ambiental que afecta directamente la calidad del entorno educativo, limitando el desarrollo de actividades pedagógicas al aire libre, la biodiversidad local y el bienestar de la comunidad. En el caso de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, esta situación se ha evidenciado en áreas con escasa cobertura vegetal, compactación del suelo y pérdida de nutrientes, lo que demanda acciones urgentes y sostenibles para su recuperación.

La fitorremediación, como técnica ecológica basada en el uso de plantas para descontaminar, estabilizar y restaurar suelos afectados, se presenta como una alternativa viable, económica y educativa. Su aplicación en el contexto escolar no solo contribuye a la mejora ambiental del espacio físico, sino que también promueve el aprendizaje activo, el compromiso estudiantil y la formación de valores ecológicos. Al involucrar a los estudiantes en el diseño, implementación y seguimiento de procesos de restauración, se fortalece su conciencia ambiental y se estimula el pensamiento crítico y científico.

Este proyecto se justifica en la necesidad de transformar el entorno escolar en un espacio vivo, resiliente y pedagógico, donde la naturaleza y el conocimiento se integren para generar experiencias significativas. Además, responde a los lineamientos curriculares que promueven la educación ambiental, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible, alineándose con los objetivos de formación integral que caracterizan a la institución.

Por consiguiente, desde la perspectiva teórica, este trabajo se fundamenta en las contribuciones de la literatura especializada y las teorías que sustentan el objeto de estudio. Permite consolidar los conceptos existentes, identificar vacíos en el conocimiento y plantear un marco conceptual sólido que respalde los hallazgos. Esto garantiza que la investigación no solo sea coherente con la disciplina, sino que también aporte a la construcción científica de manera sistemática.

De igual manera en la relevancia práctica radica en la aplicabilidad de los resultados obtenidos. La investigación ofrece soluciones, estrategias o recomendaciones que pueden ser implementadas en contextos reales, optimizando procesos, mejorando procedimientos o desarrollando nuevas herramientas. Esto asegura que el estudio tenga un impacto tangible y beneficioso más allá del plano teórico.

Así mismo, desde un enfoque metodológico, la investigación se justifica por el planteamiento de procedimientos rigurosos y sistemáticos que permiten la recolección, análisis e interpretación de datos confiables. La aplicación de técnicas y métodos adecuados garantiza la validez de los resultados, fortaleciendo la credibilidad del estudio ante la comunidad científica y académica.

Por otro lado, se tiene su justificación social la cual centra en el impacto de la investigación sobre la comunidad y la sociedad en general. El estudio responde a necesidades, problemáticas o demandas sociales, contribuyendo al bienestar colectivo, fomentando la conciencia social o generando políticas y prácticas orientadas a la mejora de la calidad de vida.

Finalmente, desde el aspecto educativo, el trabajo promueve la formación integral de los individuos, incrementa el conocimiento y las competencias de los participantes y fortalece la capacidad crítica y reflexiva. Además, contribuye a enriquecer los programas de formación académica y facilita la transferencia de conocimiento en entornos educativos.

En definitiva, aplicar la fitorremediación en los suelos degradados de la escuela no solo es una solución técnica, sino una estrategia formativa que empodera a la comunidad educativa como agente de cambio ecológico y social. Comparada con técnicas tradicionales como la excavación o el lavado de suelos, la fitorremediación es significativamente más económica.

DELIMITACIÓN

Este proyecto se desarrollará en los espacios exteriores de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, ubicada en el municipio Jáuregui del estado Táchira, Venezuela, durante el período escolar 2025–2026. La intervención se centrará

en áreas específicas del recinto escolar que presentan signos visibles de degradación del suelo, como compactación, pérdida de vegetación, erosión superficial y baja fertilidad.

La propuesta se enfocará en la aplicación de técnicas de fitorremediación mediante el uso de especies vegetales adaptadas al clima local, seleccionadas por su capacidad para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo.

LIMITACIONES

Las limitaciones metodológicas en la fitorremediación de los suelos en el entorno de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, se evidenciaron desde un principio tales como:

Antes de sembrar, fue fundamental realizar un análisis del suelo para identificar los metales pesados presentes, su concentración y profundidad. Estudio que tuvo un costo económico, en el cual no se pudo realizar inmediatamente hasta que se gestionó el aporte económico.

El monitorear el crecimiento, controlando de plagas o enfermedades fue un poco complicado, ya que el horario de la institución coincidía con el horario de clase de los investigadores.

No todas las plantas de girasol fueron nacidas ya que en el terreno existe gran cantidad de hormigas.

Los ciclos de riego se realizaron manuales con manguera.

CAPITULO II

Antecedentes de la investigación

La degradación del suelo constituye uno de los principales problemas ambientales y productivos a nivel mundial, afectando la capacidad de los ecosistemas para sostener la biodiversidad y garantizar la seguridad alimentaria. Diversos estudios han señalado que la pérdida de fertilidad, la erosión y la contaminación por actividades agrícolas e industriales.

En el estudio de Dade. (2017) se estudiaron nueve especies de árboles ornamentales que se plantan comúnmente en las calles de Europa Central. El enverdecimiento urbano es una solución que se propone en este estudio ya que trae consigo beneficios como la mejora del microclima, mitigación de la escorrentía, secuestro de carbono y la purificación del aire a través de fijación de contaminantes en hojas, tallos y raíces. En este caso, los árboles pueden reducir los contaminantes del aire tanto directamente en la absorción de compuestos gaseosos a través de hojas como indirectamente al disminuir la temperatura del aire y reducir la actividad de las reacciones químicas.

De acuerdo a la experimentación, los resultados mostraron que todas las especies de árboles seleccionadas se caracterizan por rasgos de tolerancia prometedores y muestran una alta resistencia que los hace adecuados para una amplia gama de entornos urbanos. Los árboles son considerados eficientes en la eliminación de contaminantes gracias a su sistema de raíces, su gran área foliar y la alta transpiración que poseen; por lo que gracias a estos en que los árboles tienen el potencial de mejorar la remediación de terrenos abandonados, vertederos y otros sitios contaminados al absorber, transformar y acumular contaminantes.

Por otro lado Adams R., Zavala-Cruz J. y Morales F. (2008). En la investigación titulada “Concentración residual de hidrocarburos en suelo del trópico. II. Afectación a la fertilidad y su recuperación”. En una de las investigaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde evaluaron la capacidad del pasto *Megathyrsus maximus* para fitorremediar suelos contaminados con petróleo extra pesado del estado Guárico. Tras 120 días de ensayos en invernadero, se observó una disminución del 17,1 % en

hidrocarburos totales en suelos con plantas frente a 9,8 % en suelos sin plantas, demostrando la eficacia de la rizodegradación y el efecto positivo de la rizósfera sobre la actividad microbiana

Así mismo, Falcón R. (2002), en su trabajo investigación para el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, Universidad de los Andes, Mérida Venezuela. Titulado “Degradación del suelo, procesos evaluación e investigación” analiza los procesos de deterioro del suelo en Venezuela y plantea la necesidad de técnicas como la fitorremediación para recuperar suelos afectados por erosión, contaminación y pérdida de fertilidad. Su estudio se centra más en la caracterización de la degradación que en la aplicación práctica de la fitorremediación.

De igual modo, Merkl, Schultze-Kraft y Infante (2006). Realizaron una investigación titulada “La capacidad de especies vegetales para remediar suelos contaminados con hidrocarburos, demostrando la eficacia de la fitorremediación en condiciones tropicales”. Reflejando limitación: Se centra en contaminantes específicos y no aborda la diversidad de suelos venezolanos. Destacando que:

“La fitorremediación se sugiere como tecnología promisorio para limpiezas de suelos petroleros en climas tropicales, donde el crecimiento de plantas y la actividad microbiana son favorables. Se identificaron grasas y leguminosas tropicales con capacidad de estabilizar y degradar compuestos contaminantes en los suelos del oriente venezolano. La investigación combinó evaluaciones de crecimiento de plantas, acumulación de hidrocarburos y análisis de la eficiencia de remediación, mostrando que el vetiver puede ser una especie muy efectiva para proyectos de remediación ambiental en la región” (pag. 27)

Esta referencia es ampliamente citada en estudios de fitorremediación en Venezuela y proporciona un punto de partida para investigaciones posteriores sobre el uso de especies vegetales en la remediación de suelos contaminados con petróleo.

Es importante señalar que los antecedentes muestran que la fitorremediación en Venezuela se reconoce como una estrategia emergente para enfrentar la degradación del suelo. Sin embargo, la mayoría de los estudios son académicos y experimentales, con limitada aplicación práctica en proyectos comunitarios o agrícolas y a nivel local no

se ha encontrado estudios registrados para ser utilizados como consulta a la investigación.

Bases teóricas.

El suelo corresponde a la capa más superficial y delgada de la corteza terrestre donde pueden habitar numerosos organismos y donde crece la vegetación. Se ha formado muy lentamente a través de los siglos como manifestación de una suma de procesos relacionados con el clima, el tiempo, los tipos de roca madre, la topografía y los factores biológicos. Esto determina el origen, naturaleza e individualidad de cada tipo de suelo existente en el mundo.

Los cambios de temperatura y el agua, tras años de constante acción, van erosionando hasta romper las rocas, que terminan pulverizadas y arrastradas por las lluvias y el viento. Luego, aparecen pequeñas plantas y musgos que se desarrollan entre las grietas. Cuando esta vegetación muere, sus restos son degradados por microorganismos y comienzan a transformarse en lo que se conoce como materia orgánica, la que a su vez se irá mezclando con los minerales para dar origen al suelo. En este medio, rico en nutrientes y con mayor porosidad, crecerán plantas mayores que proporcionarán un medio de protección y alimento a otra variedad de plantas y animales continuando así con el ciclo de la vida, enriquecimiento y formando suelo a través del tiempo.

El suelo está compuesto por una porción inorgánica y otra orgánica. La primera proviene de la desintegración de las rocas. El tamaño de las partículas minerales determina sus propiedades físicas: textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. La segunda corresponde a una porción biológica u orgánica como resultado de la acción de innumerables microorganismos como bacterias, hongos y nematodos, además de la acción de numerosos insectos y lombrices, que descomponen y transforman los restos vegetales y los excrementos animales en materia orgánica. El suelo es un mundo lleno de vida.

Y así como podemos ver que la importancia de la salud del suelo es fundamental para toda la vida ecosistémica, también es indiscutible que las plantas son la fuente de vida para nuestra existencia humana. Estas cumplen roles fundamentales dentro de los ecosistemas que van desde la producción de oxígeno, ser la base de la alimentación de toda la cadena trófica, proveer de refugio a muchos insectos, aves y mamíferos; regular el clima, cumplir un rol fundamental en la conservación y salud del suelo, ser una verdadera fuente de nutrición para la vida humana, y, además, son purificadoras. Es en este último rol en el que en esta oportunidad nos vamos a detener: en su capacidad de purificar no sólo el aire –que es materia conocida por su importante rol en la captura del CO₂ y transformación en oxígeno–, sino en la fitorremediación.

La fitorremediación es una tecnología que aprovecha la capacidad de las plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo. Su principal acción es la eliminación de metales tóxicos y contaminantes orgánicos (en suelo, aire, agua y sedimentos) que afectan a los seres vivos. Varias investigaciones en las plantas han sido necesarias, sobre procesos que determinan la disponibilidad de los contaminantes, su absorción, traslocación, quelación, degradación y volatilización (Adiloğlu, 2017).

La Fitorremediación se puede llevar a cabo con contaminantes de diferentes orígenes, estos pueden ser orgánicos e inorgánicos, tales como los metales pesados antes mencionados provenientes de los agroquímicos y también de la minería; solventes, combustibles y desechos industriales. Es así, como las características particulares de cada contaminante, son las que van a determinar el tipo de proceso fitorremediador que se debe llevar a cabo, así como también la planta adecuada para cada situación.

Se ha demostrado que su aplicación es una alternativa eficaz, fácil de implementar, amigable con el medio ambiente y de bajo costo, que no necesita de equipos especiales durante la aplicación y proporciona un terreno reutilizable. A diferencia de otros métodos, como los físicos, químicos, tiene grandes ventajas. Esta técnica mitiga no solo metales del suelo, sino también del aire o agua (Yang, y Zheng, 2019).

En base a las definiciones anteriores, se puede observar que es recomendable aplicar la fitorremediación, ya que tiene como aplicación absorber, reducir o eliminar los

contaminantes que se encuentren en el suelo, para así ayudar a que los suelos se encuentren más sanos y no afecte a todos los que se encuentran en su alrededor. Además, favorece a la cadena alimentaria, a que no afecte la salud de las personas, que los suelos no se pierdan de forma irreversible y a la vida que habita en él. Esto es de suma importancia, ya que los suelos son un recurso limitado.

Tipos de fitorremediación

Siendo la fitorremediación una tecnología pasiva para la recuperación de suelos, existen diferentes modalidades que dependen de la naturaleza química, propiedades de los contaminantes y las características de la planta. Fitoextracción (Asimilación vegetal) Es un método que se utiliza principalmente para metales y metaloides, pero las plantas también pueden extraer contaminantes orgánicos. Las plantas apropiadas para la Fitoextracción deben tener una alta producción de biomasa, tasas elevadas de absorción del compuesto objetivo y fáciles de cultivar. Idealmente todos estos rasgos deberían estar presentes en las mismas plantas, pero a menudo los fitoextractores se dividen en dos grupos funcionales: hiperacumuladores de metales y productores de biomasa (Haller & Jonsson, 2020).

En una representación del proceso de fitoex- representa una oportunidad económica y la ceniza puede procesarse posteriormente para la extracción de metales. Sin embargo, este proceso debe ser muy cuidadoso, dados los posibles elementos químicos acumulados, para evitar la dispersión de contaminantes. Según Adiloğlu (2017) las plantas acumulan 100 veces más contaminantes que en otros métodos, que serán explicados más adelante.

La eficiencia de la fitodegradación depende de la cantidad de tracción de metales del suelo, este inicia con la absorción de los metales biodisponibles, luego hay una transferencia de raíces a brotes (tallo, hojas, frutos), para que por último se cosechen. La biomasa cosechada puede procesarse para la extracción y recuperación de metales (fitominería). El valor comercial de metales como acero inoxidable, latón o cobre tiempo que el contaminante está presente en el suelo, además de la forma química y física de la tierra (Adiloğlu, 2017).

Fitoestabilización (Estabilización de raíces) Técnica que consiste en la inmovilización y biodisponibilidad de los contaminantes es decir la acumulación es la planta alrededor de sus raíces. Las raíces además de ser el anclaje de la planta en el suelo, las raíces secundarias tienen la capacidad de producir compuestos químicos que pueden absorber puede favorecer el proceso de fitorremediación.

Fitovolatilización (Evaporación vegetal) Técnica que consiste en la transformación o liberación de los compuestos tóxicos excesivos (contenidos de Hg^{2+}) por transpiración, evaporación o volatilización al aire, es decir son liberados en forma gaseosa. Solo algunas plantas tienen la capacidad de volatilizar ciertos contaminantes, como mercurio y selenio. Por ejemplo, las plantas, en asociación con los microorganismos, puede llegar a convertir el selenio en seleniuro de dimetilo, la cual es una forma menos tóxica y volátil del selenio.

Rizodegradación (Descomposición de contaminantes que rodean las raíces) La rizodegradación revierte o detiene el daño que generan los contaminantes. La proliferación de microorganismos degradantes de la rizosfera que utilizan exudados y metabolitos de las plantas como fuentes de carbono y energía es debido al crecimiento de las raíces. Las sustancias que han sido naturalmente excretadas llegan a suministrar nutrientes para los microorganismos, lo que ayuda a mejorar su actividad biológica. Además, las plantas pueden exudar enzimas biodegradables por sí mismas. Una característica peculiar, es la mineralización completa de sus contaminantes orgánicos (Umukoro, 2020).

Rizofiltración (Uso de raíces para la filtración)

En esta técnica los contaminantes se adhieren a las raíces o son absorbidos por las mismas de acuerdo con procesos bióticos y abióticos. Básicamente, lo que se hace es que otros métodos físicos y químicos. Esto se debe a que la fitorremediación, tiene varias características positivas como que resulta más económica, no daña al medio ambiente, es eficiente según se pudo comprobar en otras investigaciones y su aplicación resulta más sencilla para recuperar los suelos contaminados. Considerando que el estudio se enfoca en la fitorremediación haciendo uso plantas se debe tener en cuenta que las especies que deben ser seleccionadas para la fitorremediación deben contar con

características fisiológicas, morfológicas y biológicas tales como son: su gran resistencia, su rápido crecimiento, adaptación climática y alta producción de biomasa. Esto se debe a que deben resistir estar expuestas ante altos niveles de contaminación sin sufrir una gran alteración en su estructura.

De la revisión de la literatura se pudo observar que diversas especies, que poseen las características anteriormente mencionadas, son fitorremediadoras. Siendo clasificadas según su potencial como hiperacumuladoras o tolerantes. Para ello fueron evaluados diversos factores: crecimiento, biomasa, factor de translocación, factor de bioconcentración, entre otros. Esto se realiza, ya hacer crecer, en cultivos hidropónicos, raíces de plantas con elevada tasa de crecimiento y área superficial con el objetivo de precipitar, absorber y concentrar contaminantes. Lo más importante es mantener la inmovilización de los contaminantes dentro o sobre las plantas, luego son extraídos por distintos medios. Generalmente es utilizado en cuencas, que se busca tener una respuesta más precisa sobre las especies que evalúan.

Planta seleccionada para la siembra fueron Los girasoles (*Helianthus annuus*) son una de las plantas más emblemáticas y cautivadoras del mundo vegetal, famosas por su radiante flor amarilla y su peculiar comportamiento de seguir la trayectoria del sol. Más allá de su atractivo visual y su poderosa simbología asociada a la vitalidad, alegría y energía, los girasoles ofrecen la posibilidad de disfrutarse no solo en extensos campos, sino también en el entorno doméstico. Cultivarlos en maceta permite tener un toque de naturaleza brillante en balcones, terrazas e interiores luminosos.

El girasol pertenece a la familia de las asteráceas y destaca por su porte erguido, hojas anchas, robusto tallo y su icónica flor central rodeada de pétalos amarillos. Su rasgo más llamativo es el heliotropismo, es decir, el movimiento que realiza la flor para orientarse hacia el sol durante su etapa de crecimiento. Esta característica, junto con su tamaño y color, ha convertido al girasol en un símbolo de optimismo y vitalidad. Generalmente, la planta puede alcanzar una altura desde los 30 cm hasta los 3 m o más en el caso de las variedades. En su ciclo vital, el girasol pasa de germinar en menos de dos semanas a alcanzar la madurez y florecer en solo tres a cuatro meses, tiempo durante el cual desarrolla un sistema radicular profundo y extenso.

Los girasoles (*Helianthus annuus*) son plantas clave en la fitorremediación por su capacidad de absorber, translocar y estabilizar metales pesados, contribuyendo a la descontaminación de suelos de manera ecológica y eficiente.

Capacidad de descontaminación

Los girasoles destacan por su alta tolerancia a metales pesados y su rápido crecimiento, lo que les permite limpiar grandes áreas de manera efectiva. Absorben y almacenan metales como plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y cobre (Cu), utilizando raíces, tallos y hojas según el metal y la estrategia de remediación deseada. Por ejemplo, el plomo tiende a concentrarse en las raíces, mientras que el cadmio puede translocarse parcialmente a tallos y hojas. Esta capacidad se mide mediante el Factor de Bioacumulación (BAF) y el Factor de Translocación (TF), indicadores que determinan la eficiencia de la planta para extraer y mover contaminantes desde el suelo hacia la biomasa aérea

Estrategias de fitorremediación

Los girasoles pueden emplearse en dos enfoques principales:

1. Fitoextracción: Se busca remover los metales del suelo mediante la absorción y posterior cosecha de la planta, ideal para metales como zinc y plomo
2. Fitoestabilización: Se concentra en retener los contaminantes en las raíces para evitar su dispersión, útil para metales como cadmio y cobre

Ventajas de usar girasoles

- ✓ Rápido crecimiento y alta biomasa, lo que permite cubrir grandes superficies en poco tiempo.
- ✓ Bajo costo y sostenibilidad, ya que no requiere químicos agresivos ni maquinaria pesada
- ✓ Compatibilidad con microorganismos del suelo, que pueden potenciar la degradación de contaminantes orgánicos, como hidrocarburos

- ✓ Aplicación educativa y comunitaria, fomentando la conciencia ambiental y la participación en proyectos de recuperación de suelos
- ✓ Consideraciones prácticas
- ✓ Para maximizar la efectividad de los girasoles en fitorremediación, es necesario:
- ✓ Evaluar el suelo: identificar los metales presentes, su concentración y profundidad.
- ✓ Preparar el terreno: ajustar pH y, si es necesario, añadir agentes quelantes para mejorar la absorción de metales.
- ✓ Monitorear el crecimiento y la absorción: controlar la concentración de contaminantes durante el ciclo de cultivo.
- ✓ Cosecha y disposición segura: las plantas contaminadas deben ser retiradas y tratadas adecuadamente, mediante confinamiento o incineración controlada, para evitar la recontaminación.

Evidencia experimental

Estudios han demostrado que los girasoles pueden remover hasta 23,96 % de plomo y 8,33 % de cadmio en suelos altamente contaminados en periodos de 30 a 45 días, incluso sin adición de nutrientes

Además, investigaciones en invernadero muestran que el girasol mantiene su crecimiento y biomasa aun en suelos con concentraciones elevadas de cadmio, comportándose como fitoestabilizador cuando la translocación hacia la parte aérea es limitada, sembrar girasoles es una estrategia eficaz, ecológica y económica para descontaminar suelos contaminados, contribuyendo a la restauración ambiental y ofreciendo oportunidades educativas y comunitarias en proyectos de fitorremediación.

Definición de términos

Fitorremediación: Es una técnica biológica que utiliza plantas y microorganismos asociados para eliminar, degradar o estabilizar contaminantes en suelos, aguas y aire.

Suelos: El suelo es la capa superficial de la Tierra formada por la descomposición de rocas y materia orgánica, que sirve de soporte para la vida vegetal y organismos del ecosistema.

Suelos degradados: Se define como un cambio en la salud del suelo que resulta en una disminución de su capacidad para producir bienes o prestar servicios a sus beneficiarios. Esto puede ocurrir por actividades humanas, como la agricultura intensiva, la deforestación y el cambio climático, que afectan la estructura y los nutrientes del suelo, así como la vegetación que lo habita.

La **estrategia:** puede definirse como un plan general de acción diseñado para lograr un objetivo específico en un marco temporal determinado.

Ecología: es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea

Estrategia ecológica: Una estrategia ecológica es un conjunto de acciones y medidas diseñadas para promover la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental, asegurando un equilibrio con la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales.

Restauración: La restauración es un proceso que busca devolver una obra a su estado original. Esto se realiza mediante técnicas de restauración para recuperar la integridad y funcionalidad de la obra.

Restauración: proviene de un vocablo latino que se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar (reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo). El término tiene varios usos diferentes según el contexto.

Entorno: La raíz del término “entorno” se encuentra en el latín “en” y “tornus”, que significan “vuelta” o “giro”. Esta etimología es reveladora, ya que implica una idea de encierro, de estar contenido dentro de un espacio definido

Restauración del entorno: Se refiere al proceso de recuperación ecológica de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. Este proceso busca restaurar la biodiversidad, mejorar la salud ambiental y restablecer los servicios ecosistémicos.

Bases legales

La normativa venezolana resguarda fuertemente la biodiversidad. Si son las plantas absorben metales pesados o contaminantes tóxicos del suelo, esa biomasa vegetal residual pasa a ser considerada jurídicamente un desecho peligroso, es fundamental para el ecosistema, aportando valor legal entre las cuales tenemos en primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Aquí representa la base constitucional que otorga el derecho y el deber de recuperar los espacios degradados.

Artículo 127 (Derechos Ambientales): "Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente de una vida y de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado..."

Este artículo constitucional aporta el sustento ético y jurídico primario, ya que la fitorremediación es una herramienta biotecnológica orientada a restablecer el equilibrio ecológico del suelo, garantizando el derecho a un ambiente sano para la comunidad en general. Asimismo, esta la Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario, 2006). Es la norma matriz que rige la gestión integral de los componentes ambientales en el país.

Artículo 61 (Gestión Integral del Suelo): "La gestión integral del suelo y del subsuelo está orientada a asegurar su conservación para garantizar su capacidad y calidad."

Artículo 62 (Conservación del Suelo): "La gestión para la conservación del suelo y del subsuelo, las autoridades ambientales deberán velar por: 1. La utilización de prácticas adecuadas... 2. La realización de investigaciones y estudios tecnológicos y la utilización de tecnologías..."

El proyecto responde directamente al mandato del Artículo 62, al proponer la fitorremediación como una alternativa tecnológica e investigación científica válida para la recuperación, conservación y manejo de suelos que han perdido su capacidad y calidad original debido a agentes contaminantes. De igual forma esta la Ley sobre Sustancias, Materias y Desechos Peligrosos (Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario, 2001) Norma

fundamental si la contaminación del suelo que estás abordando proviene de metales pesados, hidrocarburos u otros residuos industriales.

Artículo 6 (Prohibición de Descargas): "Se prohíbe la descarga de sustancias, materiales o desechos peligrosos en el suelo, en el subsuelo, en los cuerpos de agua o al aire, en contravención con la reglamentación técnica que regula la materia."

Artículo 13 (Obligaciones Generales): "Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables de la generación, uso y manejo de sustancias, materiales o desechos peligrosos están obligadas a: (...) 5. Asumir los costos de cualquier daño que se pueda producir como consecuencia del manejo de tales sustancias..."

Al evaluar o aplicar una estrategia de fitorremediación, se está interviniendo un área donde se ha infringido el Artículo 6. Además, sirve de base para justificar que la técnica busca neutralizar o mitigar los efectos de los desechos peligrosos depositados en el recurso suelo. Por consiguiente, es importante mencionar la Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial N° 39.913, 2012). En la que establece las sanciones penales para quienes degraden el entorno y la obligación civil de reparar el daño.

Artículo 11 (Medidas Cautelares de Reparación): Establece que el juez podrá ordenar medidas orientadas a la 'neutralización o tratamiento de sustancias contaminantes' y la 'reordenación de los sitios alterados'.

La fitorremediación se tipifica legalmente bajo este artículo como una medida técnica de neutralización y remediación biológica para sanar un daño que penalmente está considerado como un delito contra los recursos naturales del Estado.

CUADRO 1

Operacionalización de Variables

Objetivo General: Implementar técnica de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar.					
Objetivos Específicos	Variable	Definición	Indicadores	Inst.	Items
Diagnosticar el estado actual de los suelos dentro del recinto escolar, identificando las principales causas de su degradación.	Toma de muestra del suelo para generar un estudio Aplicación de técnicas de fitorremediación	Conjunto de prácticas que utilizan especies vegetales para absorber, transformar o estabilizar contaminantes en suelos degradados	Tipo de especie vegetal utilizada. Técnica aplicada (fitorremediación). Para identificar las principales causas tales como la actividad humana, vertido de desecho y erosión. Tiempo de exposición o duración del tratamiento. Condiciones de manejo (riego, fertilización orgánica, cobertura vegetal).		1 2
Seleccionar y sembrar las semillas de girasoles en áreas específicas del terreno afectado,	Estado del suelo degradado	Nivel de recuperación del suelo tras la aplicación de fitorremediación	Físicos: textura, estructura, compactación, retención de agua. Químicos: pH, contenido de materia orgánica, concentración de contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, agroquímicos). Biológicos: actividad microbiana, presencia de organismos benéficos, biodiversidad vegetal. Productivos: incremento en la fertilidad y rendimiento agrícola.		3 4

bajo condiciones controladas.					
Monitorear el crecimiento de las plantas y su capacidad de absorción de contaminantes durante el ciclo vegetativo	Control	Crecimiento vegetal de las plantas.	Temperatura y humedad durante el crecimiento Cantidad de riego y luz Uniformidad en la siembra y densidad de plantas Homogeneidad del suelo y compuestos adicionales (fertilizantes)		5
Evaluar la efectividad del girasol como agente descontaminante en función de los resultados obtenidos.	Toma de muestra del suelo Eficiencia del tratamiento	Descontaminación de los suelos de la institución.	Influencia de exudados radiculares y microorganismos concentración de contaminantes reducida en suelo Aumento de biomasa vegetal (peso seco de la planta)		6

Fuente: Díaz. Duque, Maldonado. Moreno. Pérez y Rojas. (2026)

CAPITULO III

Esta sección del trabajo hace referencia a la metodología que se implementa para dar respuestas a las interrogantes de la investigación, donde se pretende conocer la aplicación de técnicas de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar. En tal sentido la metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.

Enfoque de la investigación

El enfoque que se utilizó fue cuantitativo debido a que señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.

Es importante señalar que el enfoque cuantitativo se centra en medir y evaluar variables numéricas, tales como la concentración de contaminantes antes y después de aplicar técnicas de fitorremediación, el crecimiento de plantas hiperacumuladoras o la eficiencia de absorción de metales pesados (Lozada, 2025).

Este enfoque se basa en la recolección de datos estandarizados y en análisis estadísticos que permitan generar resultados replicables y comparables entre las características principales (Hernández Sampieri et al., 2014): están la objetividad y control en la medición de variables. Análisis de relaciones causa y efecto entre factores ambientales y resultados de fitorremediación y la aplicación de técnicas estadísticas para validar la eficiencia de los tratamientos. Entre las características del enfoque cuantitativo se destaca por un conjunto de procesos secuencial y riguroso. Parte de una idea que una vez delimitada. Se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica.

Secuencial: debido a que se realizó un estudio cuantitativo para evaluar reducciones de contaminantes, de desechos orgánicos e inorgánicos, residuo de

detergente, metales entre otros, que a lo largo de los años han contaminado los suelos de los alrededores de zonas verdes, de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, por FUNDACETA. Quienes procesaron la muestra del suelo en dos tiempos el antes de la siembra de las semillas de girasol y el después, donde se realizarán visitas constantes para el respectivo monitoreo.

Concurrente: Se recogen y analizan datos simultáneamente, integrando los resultados en el análisis final.

Niveles y diseño de la investigación

Bonilla (1995:76-77), define el diseño como “el punto de referencia que indica que se va a explorar (objetivos), como se debe proceder (estrategia) y que técnicas se van a utilizar (la recolección)”, sin embargo, el diseño se ajustó en la medida que avance el proceso de investigación.

Así mismo, Blasco y Pérez (2007:25), reconocen el enfoque cuantitativo como: “la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la presente investigación es experimental, ya que la fitorremediación en suelos contaminados está sustentada en evidencia científica sólida que demuestra que: La selección de especies vegetales adecuadas y auxiliares microbianos es determinante para la eficiencia del proceso. La combinación de técnica vegetales con enmiendas y monitoreo de modelos predictivos permite optimizar la remoción de metales pesados y compuestos orgánicos. Este enfoque representa una opción sostenible, económica y ambientalmente amigable, aplicable tanto a nivel experimental como escalable a campo.

Población y Muestra

Es el lugar que afirma la investigación y que cumple con un gran aporte para la realización de la misma, así mismo, es el origen de la información que según Martínez (1994:58) “Son los diferentes informantes que refieren los hechos dando su versión

original de su realidad concreta”. Por consiguiente, fue el espacio donde transcurrió el hecho investigativo.

Del mismo modo, Arias (2004:98) expresa: “Es el conjunto de características comunes que son objeto de investigación y análisis, para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación”. El escenario de la presente investigación, corresponde a la aplicar técnica de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, de la Grita Municipio Jáuregui - Estado Táchira.

Técnica e instrumentos de recolección de información

En virtud de lo indicado por Hernández y otros (2006: 583), la recolección de datos en este tipo de investigación, “ocurre en ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis”. Igualmente acotan que con la obtención de los datos se busca conocer y entender los conceptos y percepciones de sus vivencias y de ahí establecer teorías. Para ello, se utilizarán las siguientes técnicas:

La muestra de suelo: la cual es fundamental en esta implementación de técnica de fitorremediación en los suelos degradados como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar porque asegura la representatividad del área de estudio, permitiendo diagnósticos precisos de contaminantes y propiedades del suelo que guían la aplicación efectiva de técnicas de remediación vegetal, como lo es la siembra de semillas de girasoles. Así mismo se pudo realizar la recolección de muestra que fueron llevadas a las instituciones de FUNDACETA. Quienes procesaron la muestra del suelo en dos tiempos el antes de la siembra de las semillas de girasol y el después, donde se realizarán visitas constantes para el respectivo monitoreo.

La observación: la cual para Hernández y otros (2006: 587) “no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos”. Igualmente acotan “... implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente”.

La observación es un componente esencial en investigaciones experimentales de fitorremediación porque permite monitorear cambios, evaluar la efectividad de la técnica

aplicada y garantizar la validez de los resultados. La observación continua permite identificar cambios en las propiedades del suelo, crecimiento de las plantas, absorción de contaminantes y posibles signos de estrés en la biomasa vegetal. Sin esta observación, sería imposible determinar si la técnica aplicada logra los objetivos experimentales y cómo evoluciona el suelo.

El registro: se centró en un monitoreo integral del crecimiento, la biomasa, la acumulación y translocación de metales y la tolerancia de la planta, complementado con los análisis de estudio de suelos realizados por FUNDACTA, para determinar eficacia y tipificación de su función como fitorremediadora. Estos registros permitieron tanto la evaluación experimental como la implementación de estrategias de remediación de suelos degradados.

Plan de Acción: Proyecto de Fitorremediación Escolar

Objetivo General: Implementar técnicas de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar.				
Objetivos	Actividad	Recursos	Responsables	Tiempo
Diagnosticar el estado actual de los suelos dentro del recinto escolar, identificando las principales causas de su degradación.	Recorrido de reconocimiento por las áreas verdes de la escuela junto al personal obrero y docente. Delimitación y toma de muestras de tierra de las zonas que evidencien mayor compactación, erosión o falta de capa vegetal. Aplicación de prueba de laboratorio básicas	Palas, bolsas herméticas para muestras, etiquetas, marcadores, cinta métrica, cuaderno de campo	Estudiantes investigadores	3 semanas
Seleccionar y sembrar las semillas de girasoles (<i>Helianthus annuus</i>) en áreas específicas del terreno afectado, bajo condiciones controladas.	Adquisición de semillas de girasol aptas para el tipo de clima local y preparación del terreno. Delimitación de parcela de control (áreas de siembra) mediante estacas para evitar el libre tránsito de personas sobre las semillas. Jornada de siembra controlada, estableciendo un cronograma riguroso de riego y protección ante plagas o animales	Semillas de girasol, herramientas de jardinería (rastrillos, escardillas), estacas, hilo de nylon, sistema o regaderas de agua.	Estudiantes investigadores Doc. Ingeniero y obrero de la institución.	2 semanas
Monitorear el crecimiento de las plantas y su capacidad de absorción de contaminantes	Visitas semanales a las parcelas para observar variables físicas de los girasoles. Registro de anomalías físicas en las plantas.	Cinta métrica, tablas de registro de crecimiento, cámara fotográfica o	Estudiantes investigadores Doc. Ingeniero y obrero de la institución	8 semanas

durante el ciclo vegetativo.	Comparación visual de la estructura del suelo alrededor de las raíces.	teléfono inteligente, bitácora de campo.		
Evaluar la viabilidad y el nivel de aceptación para la aplicación de la técnica de fitorremediación como alternativa ecológica para la recuperación de los suelos degradados de la institución.	Tabulación y análisis estadístico descriptivo. Análisis de viabilidad institucional y conclusiones finales del proyecto.	Cuaderno de registro. Computador	Estudiantes investigadores	2 semanas

Fuente: Díaz. Duque, Maldonado. Moreno. Pérez y Rojas. (2026)

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antes de introducir las plantas de girasol para la aplicación de la técnica fitorremediadora, en la cual fue vital analizar el estado en el que se encontraba el suelo. Se inició con el análisis físico, químicos iniciales elaborado por FUNDACETA del suelo de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno revelaron un estado de degradación, caracterizado por mencionar compactación, falta de nutrientes, acidez o presencia de contaminantes específicos. La rizosfera del girasol convirtió el suelo sembrado en un microambiente activo, con bacterias y hongos que colaboran en la degradación y transformación de contaminantes, convirtiendo elementos tóxicos en formas menos nocivas. El instrumento aplicado se realizó en bloques. La fitorremediación es un proceso complejo. Si un girasol no crece bien, representa una evidencia concreta para que los investigadores asumieran inmediatamente que el suelo está demasiado contaminado y que la planta estaba sufriendo por algún agente externo.

El uso de la bitácora, fue fundamental debido a que en la recolección de datos de campo represento el alma de la investigación en este proyecto de fitorremediación, donde se trabajó con seres vivos como lo girasoles, expuestos a agentes agresivos (suelos contaminados),

Planta elegida:

La planta elegida fue la semilla de girasol la cual fue sembrada en los suelos de la institución, en los que se implementa la técnica de fitorremediación en los suelos degradados de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno como estrategia ecológica para la restauración del entorno escolar.

Bloque 1: Identificación y Datos de Control

Al inicio de cada jornada se realizaron registros semanales, relacionados con el comportamiento del clima a lo largo de las semanas de muestreo y cómo la hora de evaluación se mantuvo estandarizada para no alterar las mediciones de las plantas.

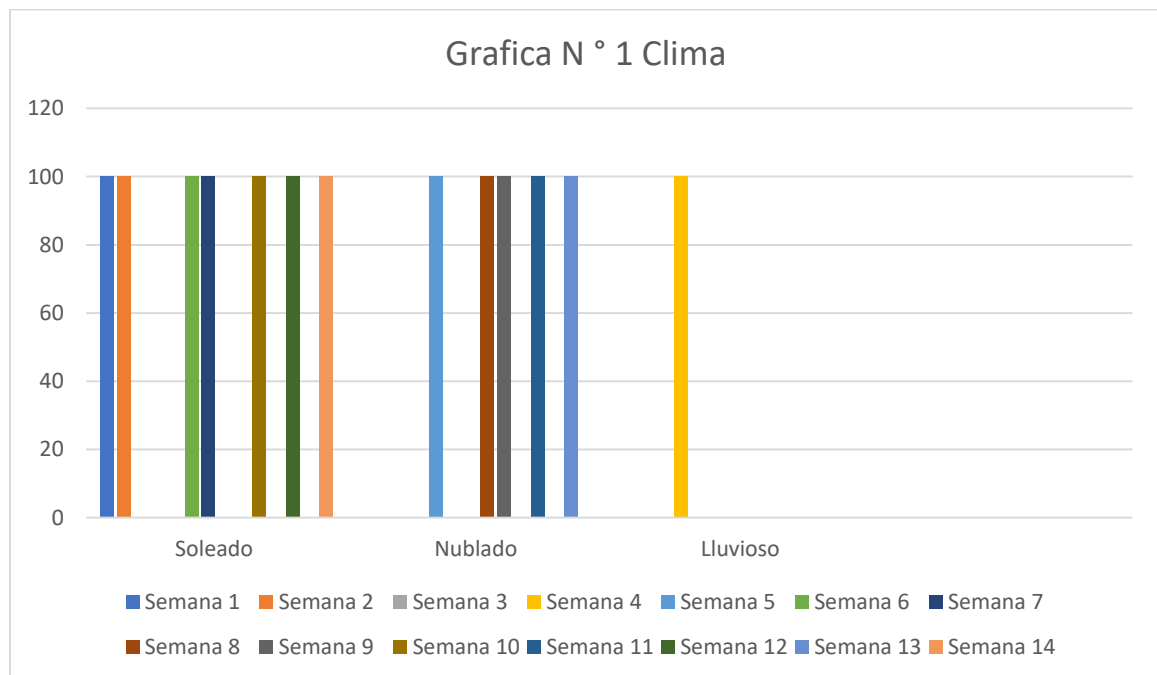
Clima: ☀ Soleado ____

☁ Nublado ____

☔ Lluvia ____

Porcentaje del clima: 100% 0%

Semanas: 14 semanas



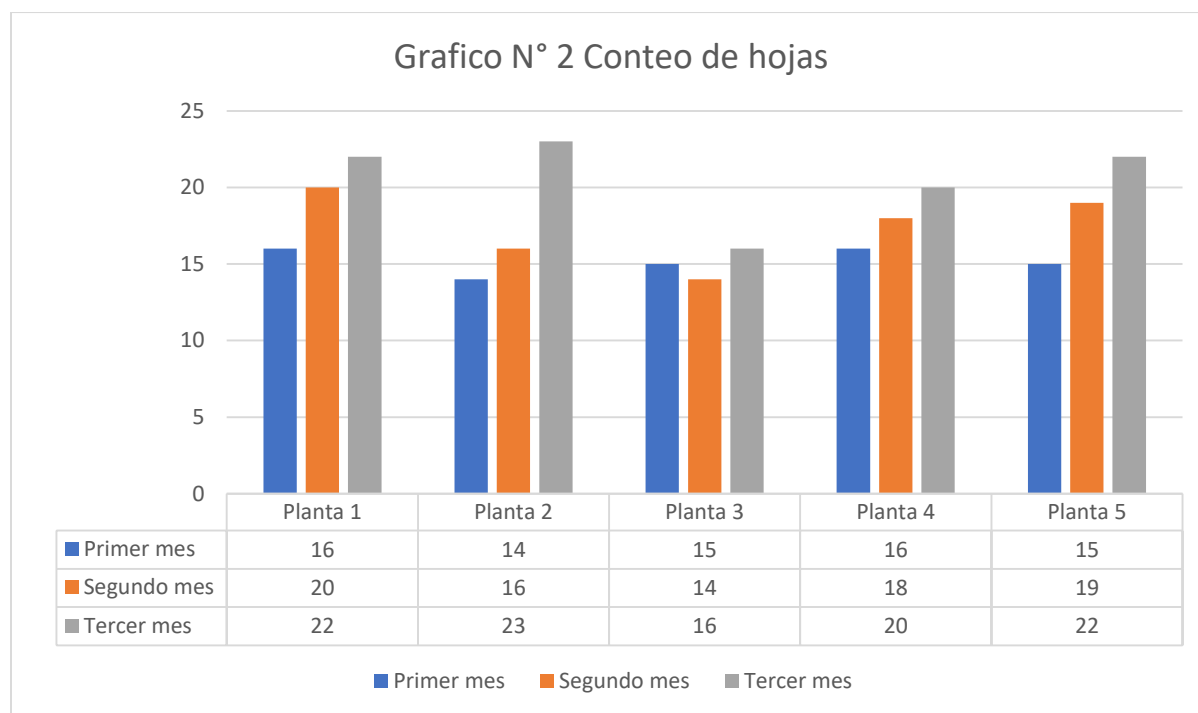
En cuanto al factor climático, se observa un predominio de días soleados (60%) y nublados (30%), con un único registro de precipitación (10%) en la semana 4. Esta estabilidad climática garantizó una radiación solar óptima para la actividad de los girasoles, la fitorremediación depende directamente de la tasa de transpiración de la planta para absorber los contaminantes del suelo.

Bloque 2: Registro del Desarrollo Vegetal. Evolución en cuanto al registro de conteo de hojas.

Primer mes: Plata N° 1 =16, Planta N° 2 =14, Planta N°3 = 15 Planta N°4 = 16, Planta N° 5 = 15

Segundo mes: Plata N° 1 =16, Planta N° 2 =14, Planta N°3 = 15 Planta N°4 = 16, Planta N° 5 = 15

Tercer mes: Plata N° 1 =16, Planta N° 2 =14, Planta N°3 = 15 Planta N°4 = 16, Planta N° 5 = 15



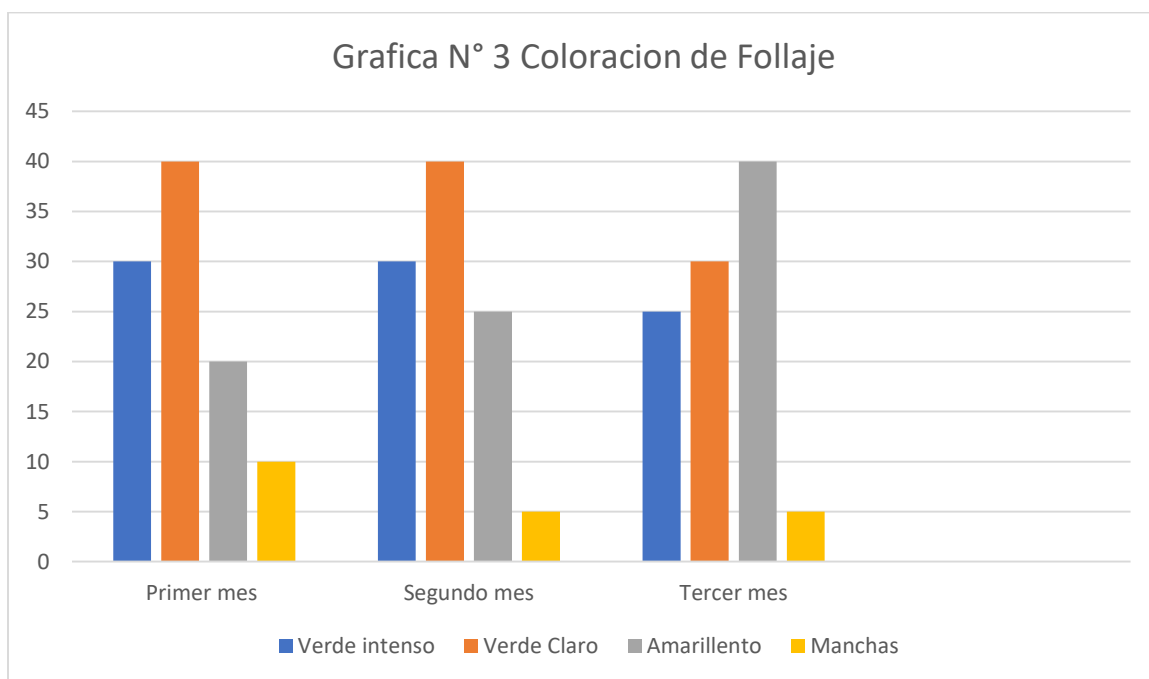
En el conteo de número de hojas verdaderas se nota un incrementó proporcionalmente a medida que transcurre el tiempo, alcanzando su punto máximo en el tercer mes (fase de floración plena) con un promedio de 22 hojas por planta.

Coloración del follaje

Primer mes: Verde intenso: 30 Verde claro: 50 Amarillento: 10 Manchas/Necrosis: 10

Segundo mes: Verde intenso: 40 Verde claro: 30 Amarillento: 10 Manchas/Necrosis: 10

Tercer mes: Verde intenso: 30 Verde claro :60 Amarillento: 5 Manchas/Necrosis: 5



En el presente grafico se puede observar que el follaje verde intenso va disminuyendo al pasar de los meses en un 10% en cada mes. Mientras que el verde claro persiste en los dos primeros meses en un 40%. Mientras el follaje amarillento, fue incrementado en un 40% en el último mes, el mismo se interpreta que el girasol logró activar de manera exitosa sus mecanismos de fitotolerancia y fitoextracción, acumulando los elementos del suelo en sus tejidos sin sufrir daños letales en su estructura anatómica y el follaje con manchas regulo entre un 5%.

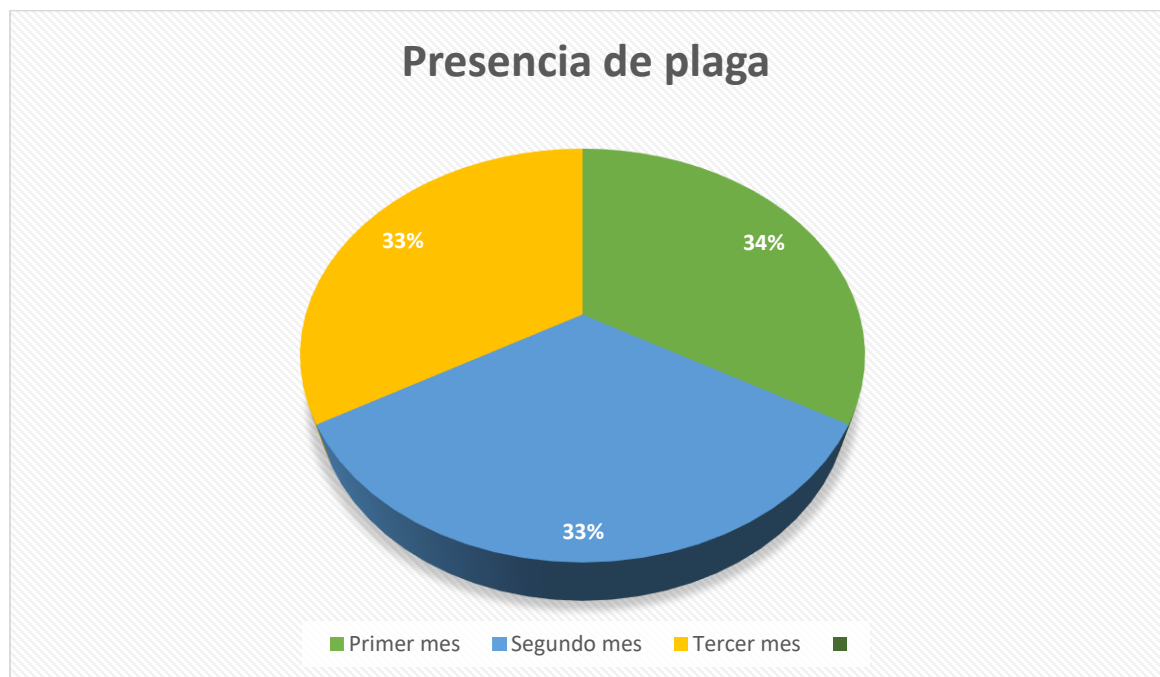
presencia de plaga.

Ninguna

Leve

Moderada

Crítica: El terreno presenta un 100% de hormigas bachacos en su totalidad.



La presencia de plagas (Hormigas bachaco) se mantuvo en rangos de "Altos" porcentajes al 100% controlándose de forma manual el ataque temprano de defoliadores, sin necesidad de aplicar agroquímicos sintéticos que alteraran las propiedades químicas del suelo bajo estudio. Es importante señalar que a pesar de la gran cantidad No dañaron las plantas de girasoles.

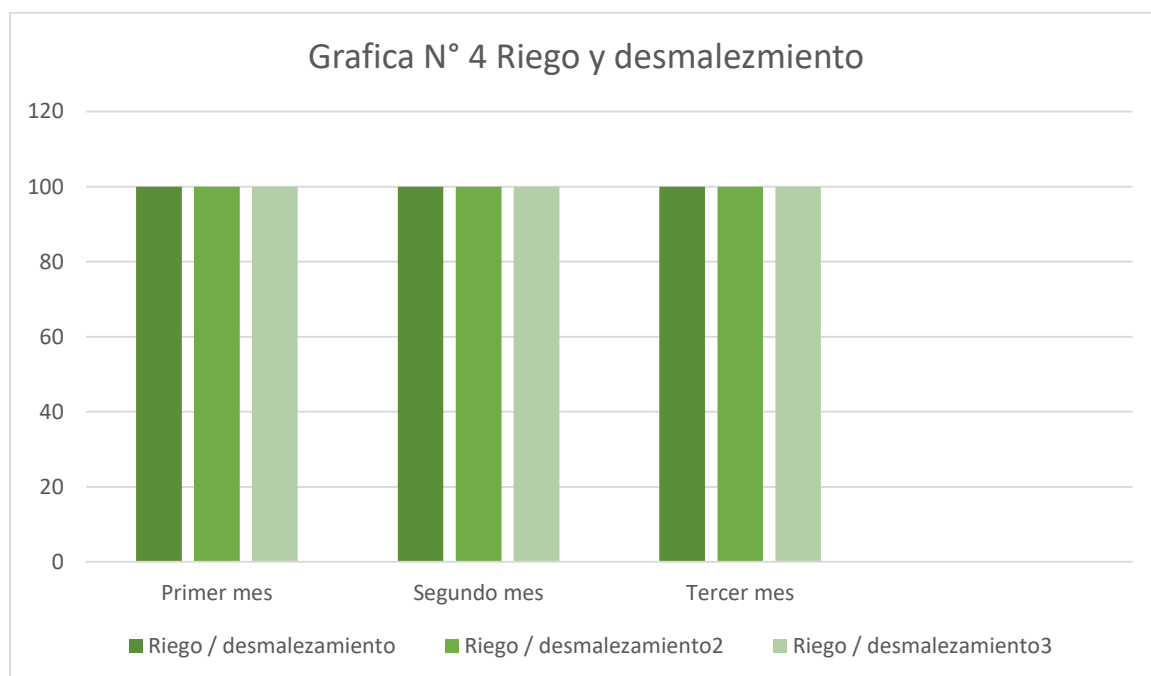
Bloque 3: Registro de Cuidado y Manejo de la Parcela (Bitácora de Campo)

Riego: SI: 12

NO: 0

Desmalezamiento: SI: 12

NO: 0



En el presente grafico se puede observar que durante los 3 meses después de la siembra de los girasoles se brindó un riego del 100% al igual que el desmalezamiento. Se observó que el girasol actuó mediante la acumulación de elementos en su biomasa aérea, logrando reducir la toxicidad superficial del terreno escolar y una clara disminución de metales pesados, mejoramiento en la estructura física y biológica del suelo, aumento de actividad microbiana los suelos con más vida.

Bloque 4

Comparativa del Suelo: Antes vs. Después de la Intervención:

Como se puede observar en el informe de laboratorio realizado por FUNDACETA antes de la siembra de los girasoles se puede apreciar resultados con algunos valores que no favorecían al terreno.



**GOBERNACIÓN
DEL ESTADO TÁCHIRA**



FUNDACETA

INFORME LABORATORIO DE SUELOS.

CODIGO	<u>SF2604</u>	NOMBRE DE LA FINCA	<u>Escuela Honorar Jesús Manuel Saurequí M</u>	SECTOR	<u>La Grita</u>
FECHA	<u>32-03-2026</u>	PRODUCTOR	<u>(Estudiantin)</u>	MUNICIPIO	<u>Saurequí</u>
ESTADO	<u>Táchira</u>	CEDULA O RIF		TELEF	

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO

PH 1:2,5	<u>5,5</u>	<u>B</u>
CE ds/m	<u>0,006</u>	<u>B.</u>
%ARENA	<u>60</u>	<u>Gruesa</u>
%ARCILLA	<u>20</u>	<u>Gruesa</u>
%LIMO	<u>20</u>	<u>Gruesa.</u>
Textura	<u>Franco arenoso</u>	<u>Gruesa.</u>
Potasio (ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Calcio(ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Magnesio (ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Fosforo	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
M.O	<u>N/R.</u>	<u>N/R</u>

Observaciones: Suelo moderadamente Ácido, se recomienda Criterio de interpretación de oncalado.

Adriana Pérez
Ing. Adriana Pérez
Analista de Laboratorio de suelo



T.S.U Esperanza Contreras
Analista de Laboratorio de suelo

Metodologías de Análisis utilizadas:

Textura: Bouyucos. Materia Orgánica: Wakley y Black

Fósforo: Método Olsen. pH: potenciómetro Sol. 1:2,5

Potasio: Método Olsen CE: Conductímetro Sol. 1.5

Calcio y magnesio: Método Morgan

Interpretación

Muy bajo: MB Alto: A

Bajo: B Muy alto: MA

Medio: M Normal: N

Análisis realizado en el Laboratorio de Suelos, FUNDACETA

Dirección. Calle Bolívar entre carreras 4 y 5, Antiguo Cuartel de El Cobre, Municipio José María Vargas, Estado Táchira.

Es importante resaltar que a unos meses después de la siembra de los girasoles se realizó un segundo estudio de análisis de suelos por FUNDACETA, donde se puede

apreciar resultados favorables en los suelos que tienen la aplicación de la técnica de fitorremediación





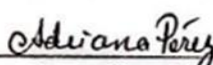
INFORME LABORATORIO DE SUELOS.

CODIGO	<u>SF2616</u>	NOMBRE DE LA FINCA	<u>Escuela Honorio Jesús</u>	SECTOR	<u>La Grita</u>
FECHA	<u>28-05-2026</u>	PRODUCTOR	<u>Manuel Jauregui Moreno</u>	MUNICIPIO	<u>Jauregui</u>
ESTADO	<u>Táchira</u>	CEDULA O RIF	<u>(Estudiantes)</u>	TELEF	

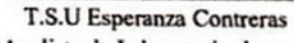
RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO

PH 1:2,5	<u>6,05</u>	<u>N</u>
CE ds/m	<u>0,007</u>	<u>B</u>
%ARENA	<u>60</u>	<u>Gruesa</u>
%ARCILLA	<u>20</u>	<u>Gruesa</u>
%LIMO	<u>20</u>	<u>Gruesa</u>
Textura	<u>Frano Arenoso</u>	<u>Gruesa</u>
Potasio (ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Calcio(ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Magnesio (ppm)	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
Fosforo	<u>N/R</u>	<u>N/R</u>
M.O	<u>N/A</u>	<u>N/R</u>

Observaciones: Se considera un PH adecuado para el desarrollo de la mayoría de los cultivos agrícolas y pastizales.


 Ing. Adriana Pérez
 Analista de Laboratorio de suelo




 T.S.U Esperanza Contreras
 Analista de Laboratorio de suelo

Metodologías de Análisis utilizadas:

Textura: Bouyucos.	Materia Orgánica: Wakley y Black
Fósforo: Método Olsen.	pH: potenciómetro Sol. 1:2,5
Potasio: Método Olsen	CE: Conductímetro Sol. 1:5
Calcio y magnesio: Método Morgan	

Interpretación

Muy bajo: MB	Alto: A
Bajo: B	Muy alto: MA
Medio: M	Normal: N

Análisis realizado en el Laboratorio de Suelos. FUNDACETA

Dirección. Calle Bolívar entre carreras 4 y 5, Antiguo Cuartel de El Cobre, Municipio José María Vargas, Estado Táchira.

Análisis: Tras 3 meses de la siembra, los segundos análisis de laboratorio mostraron cambios significativos. El pH se estabilizó alcanzando un valor normal, disminuyendo la acidez extrema. Asimismo, la acción de las raíces logró descompactar el suelo de

manera mecánica, incrementando la porosidad y permitiendo una mejor retención de humedad.

La Estrategia Ecológica y la Restauración del Entorno Escolar

La presente investigación no solo fue limitada al análisis del laboratorio, también se observaron algunos cambios en el paisaje y la ecología de la escuela. Entre las cuales están:

- a) Retorno de la Biodiversidad: La presencia continua de la cubierta vegetal atrajo microfauna (lombrices, insectos polinizadores) que no estaban presentes al inicio.
- b) Mitigación Visual y Ambiental: El proyecto transformó un espacio escolar pequeño erosionado en una zona funcional, reduciendo la contaminación de la parcela lo cual beneficia directamente al suelo de la institución.

Impacto Educativo y Comunitario

Dado que la investigación se realizó en la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, en el análisis de resultados fue necesario incluir el componente social, mediante el siguiente análisis.

Análisis: El uso de la fitorremediación demostró ser una herramienta didáctica viva de un valor incalculable. A través de la observación directa y el cuidado de la parcela, los estudiantes de la E.N. Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno desarrollaron una mayor conciencia ecológica. Los resultados cualitativos arrojan que la comunidad educativa pasó de ver el suelo como "tierra inútil" a comprenderlo como un ecosistema vivo que puede recuperarse con biotecnología accesible a pesar de los inconvenientes presentados como lo fue el acto índice de hormigas que allí albergan en múltiples colmenas, quienes afectaron algunas plantas de girasoles recién se sembró.

CAPITULO V

CONCLUSIONES

La aplicación de la técnica de fitorremediación en los suelos ha mostrado resultados favorables en términos de reducción de contaminantes y restauración de la fertilidad del terreno. Estas prácticas no solo permiten aprovechar la capacidad natural de ciertas plantas para absorber y degradar elementos tóxicos, sino que también fomentan la creación de espacios verdes que contribuyen al bienestar ambiental y social de la comunidad. Además, la fitorremediación representa una estrategia eficiente, económica y ambientalmente amigable, que puede ser replicada en distintos contextos para mejorar la salud del suelo y proteger los ecosistemas locales. Su implementación refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales, promoviendo un manejo responsable y consciente del entorno. La adopción de estas técnicas consolida un impacto positivo duradero, demostrando que a través de soluciones innovadoras y basadas en la naturaleza es posible restaurar suelos degradados y contribuir al desarrollo ambiental equilibrado, sentando las bases para futuros proyectos de recuperación ecológica en la región.

El diagnóstico del estado actual de los suelos ha permitido identificar sus características y fortalezas, brindando una base sólida para implementar prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes. Tras la evaluación realizada, se puede concluir que el análisis del suelo ha proporcionado información valiosa sobre su composición, fertilidad y necesidades específicas, lo que facilita diseñar estrategias de manejo que optimicen su uso y conservación. Este conocimiento representa un paso importante hacia la mejora de la productividad agrícola, la protección del medio ambiente y la toma de decisiones informadas en el manejo del terreno.

El monitoreo constante del crecimiento de las plantas y su capacidad de adaptación ha permitido recopilar datos valiosos que reflejan un desarrollo saludable y progresivo. Gracias a este seguimiento, se ha logrado identificar patrones de crecimiento, optimizar las condiciones ambientales y fomentar prácticas que contribuyen al fortalecimiento de las plantas. Esto demuestra que el proceso de observación y registro

ha sido efectivo, garantizando una base sólida para futuras mejoras en el manejo y cuidado del cultivo.

La implementación de herramientas y estrategias para medir la aceptación y viabilidad del proyecto ha permitido recopilar información valiosa que respalda la efectividad de las soluciones propuestas. Los usuarios han mostrado una recepción favorable, indicando que los recursos y métodos empleados son adecuados y funcionales para el contexto previsto.

Además, los indicadores de satisfacción reflejan un nivel de aceptación significativo, lo que reafirma la pertinencia de continuar con la propuesta y explorar oportunidades de mejora futura. La viabilidad técnica, económica y operativa también se ha confirmado a través de los datos recopilados, destacando que el proyecto no solo es factible, sino que también se adapta de manera positiva a las expectativas y necesidades de los beneficiarios.

RECOMENDACIONES

Implementar técnicas de fitorremediación en los suelos contaminados ofrece múltiples beneficios medioambientales y socioeconómicos. En primer lugar, estas técnicas permiten la restauración natural de ecosistemas afectados, ya que utilizan plantas capaces de absorber, degradar o inmovilizar contaminantes, lo que contribuye a reducir los niveles de metales pesados, pesticidas y otros compuestos tóxicos sin necesidad de procesos químicos agresivos.

Además, la fitorremediación representa una opción costo-efectiva frente a métodos tradicionales de limpieza y descontaminación. La implementación de plantas específicas requiere menor inversión en maquinaria y productos químicos, y los procesos pueden desarrollarse de manera continua sin interrupciones mayores en el uso del suelo. Esta eficiencia económica favorece que los proyectos puedan mantenerse y escalarse a más áreas afectadas, generando un impacto positivo a largo plazo tanto ambiental como social, y fomentando la participación de actores locales en programas de gestión ambiental.

Finalmente, el uso de técnicas de fitorremediación fortalece la conciencia y educación ambiental en la comunidad. La observación de la recuperación de suelos mediante plantas genera un efecto simbólico y educativo, sensibilizando sobre la importancia de la conservación y el manejo responsable de los recursos naturales. Además, puede promover iniciativas de investigación e innovación en la región, incentivando la creación de proyectos universitarios, programas de voluntariado y redes de colaboración entre instituciones académicas y locales, fortaleciendo así la sostenibilidad integral de la zona.

BIBLIOGRAFÍA

1. Adiloğlu, S. (2018). Heavy Metal Removal with Phytoremediation. En N. Shiomi (Ed.) *Advances in Bioremediation and Phytoremediation*. IntechOpen.
2. Adams R., Zavala-Cruz J. y Morales F. (2008). Concentración residual de hidrocarburos en suelo del trópico. II. Afectación a la fertilidad y su recuperación. *Interciencia* 33 (8), 483-489. [Links]
3. Arias, Fidias G. (2006). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica*. Caracas: Editorial Episteme.
4. Bonilla, Eduardo. (1995). *Diseño de investigaciones sociales*. Bogotá: Editorial ABC.
5. Brandt, R., Merkl, N., Schultze-Kraft, R., Infante, C., & Broll, G. (2006). Potential of vetiver (*Vetiveria zizanioides* (L.) Nash) for phytoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soils in Venezuela. *International Journal of Phytoremediation*, 8(1), 15–27
6. Dadea, C., Russo, A., Tagliavini, M., Mimmo, T., & Zerbe, S. (2017). Tree Species as Tools for Biomonitoring and Phytoremediation in Urban Environments: A Review with Special Regard to Heavy Metals. *Arboriculture & Urban Forestry*, 43(4), 155-167.
7. Ecoembes. (2024, septiembre 3). *La fitorremediación y su impacto en la restauración ambiental*. Reduce Reutiliza Recicla. <https://reducereutilizarecicla.org/fitorremediacion/>
8. Haller, H., & Jonsson, A. (2020). Growing food in polluted soils: A review of risks and opportunities associated with combined phytoremediation and food production (CPFP). *Chemosphere*, 254(1), 126826
9. Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México. D.F: Mc Graw-Hill/ Interamericana editores S. A.
10. Tashakkori, A. & Teddlie, C. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Thousand Oaks, CA: Sage. Citado en Barrantes, 2014.
11. Lozada, E. (2025). *Enfoque de investigación: elige el correcto sin errores*. Tesis y Másters. Recuperado de: <https://tesisymasters.cl/enfoque-investigacion/>
12. Mata Solís, L.D. (2025). *¿Cómo se escoge el enfoque de una investigación?* Investigalia. Recuperado de: <http://investigaliacr.com/>
13. Mendarte-Alquisira, C., Alarcón, A., & Ferrera-Cerrato, R. (2021). *Fitorremediación: alternativa biotecnológica para recuperar suelos contaminados*

con DDT. Una revisión. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 24. <https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2021.326>

14. Madera Sarmiento, C. A. (2020). *Fitorremediación: técnica aplicada a la recuperación de suelos contaminados*. Universidad de Córdoba. Repositorio Institucional.
<https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/3906/Madera%20Sarmiento%20Carlos%20Andres.pdf>
15. Merkl, N., Schultze-Kraft, R., & Infante, C. (2006). Phytoremediation of petroleum-contaminated soils in the tropics—Pre-selection of plant species from eastern Venezuela. *Journal of Applied Botany and Food Quality*, 80(1), 26–32.
16. Umukoro, A. G. (2020). Rhizodegradation as a bioremediation technique: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) decontamination reviews. Centre For Oilfield Chemicals Research. 37 p.
17. Roberto López Falcón (2002). Universidad de los Andes, Mérida Venezuela. Trabajo titulado “Degradación del Suelo, causas, procesos, Evaluación e Investigación”.
18. Yang, J., You, S., & Zheng, J. (2019). Metals, review in strengthening technology for phytoremediation of soil contaminated by heavy. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 242, 052003.

ANEXO I
INSTRUMENTO

Estructura del Instrumento

Bloque 1: Identificación y Datos de Control

(llenarse al inicio de cada jornada de observación)

Fecha: ____/____/____	Hora de evaluación: _____	Semana de cultivo: _____
Responsable:	Ubicación de la Parcela:	Condiciones climáticas: ☀ Soleado / ☁ Nublado / ☔ Lluvia

Bloque 2: Registro del Desarrollo Vegetal (Fitoindicadores)

Selecciona un grupo de plantas (por ejemplo, 5 o 10 plantas testigo) marcadas en la parcela para medir su evolución a lo largo del tiempo. Anota el promedio o el estado general.

Parámetro Evaluado	Estado / Medición	Observaciones / Signos Visuales
1. Número de hojas verdaderas	_____ hojas	Conteo de hojas completamente expandidas.
2. Coloración del follaje	☐ Verde intenso ☐ Verde claro ☐ Amarillento (Clorosis) ☐ Manchas/Necrosis	La decoloración puede indicar fitotoxicidad (estrés por absorción de contaminantes).
3. Presencia de plagas o enfermedades	☐ Ninguna ☐ Leve	Identificar el tipo (ej: bachacos, hongos) y si afecta la resistencia de la planta.

Parámetro Evaluado	Estado / Medición	Observaciones / Signos Visuales
	☐ Moderada ☐ Crítica	

Bloque 3: Registro de Cuidado y Manejo de la Parcela (Bitácora de Campo)

Este apartado sirve para verificar que las variables externas estén controladas y no alteren el proceso de fitorremediación.

Actividad de Cuidado	¿Se realizó?	Detalle / Especificaciones
Riego	Sí ☐ No ☐	Frecuencia: _____ / Cantidad de agua: _____
Desmalezado / Control de malezas	Sí ☐ No ☐	Manual

Bloque 4: Comparativa del Suelo: Antes vs. Después de la Intervención:

Con la elaboración de dos muestras de suelo las cuales se llevaran a FUNDACETA, para que sean analizadas.

Anexo II
MEMORIA FOTOGRÁFICA



Preparación del terreno de la Escuela Nacional Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, para aplicar la técnica de fitorremediación.





Demarcación del terreno y fumigación para la plaga.





Selección de semillas de girasol y Siembra





Desmalezamiento. Registro de observaciones y
Conteo de hojas.





Registro de observaciones y riego





Desmalezamiento y registro de observaciones delos girasoles

